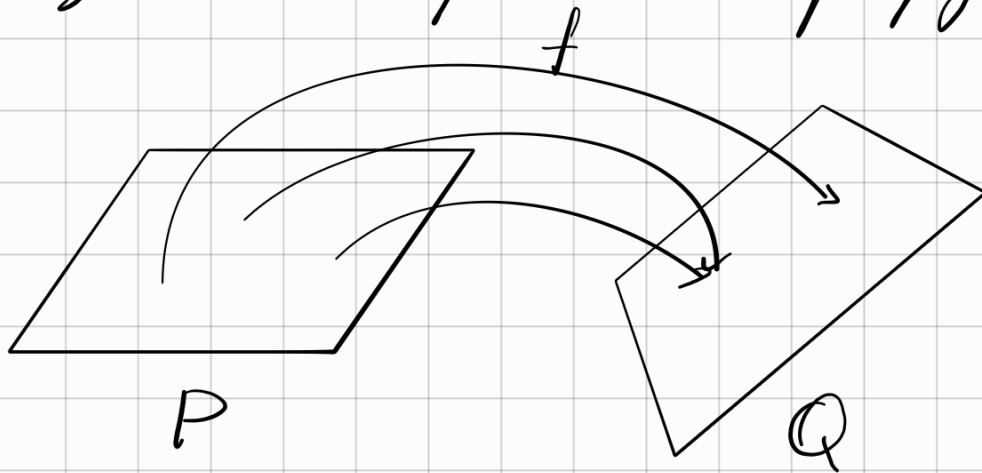


§ 13 Отображения и преобразования



Оп. Отображение f мн-ти P в множество Q — это правило, по которому $\forall A \in P$ ставится в соответствие нек. единственная точка $B \in Q$

Обозн $P \xrightarrow{f} Q$

$$B = f(A)$$

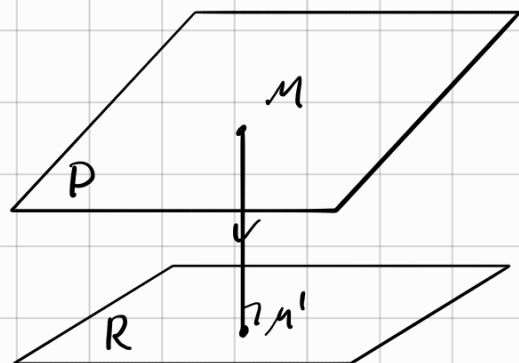
↓
образ A

↓
образ B

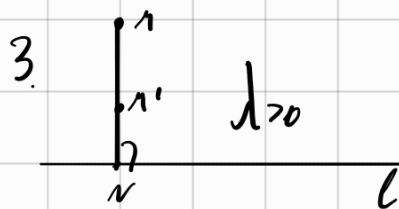
$B \in$ мн-во образов — множество образов

Оп. Если $P \equiv Q$, то отображение P в Q наз. преобразованием P

1. Ортогональное проектирование



2. || перенос, поворот, осевая симметрия, гомотетия —
— преобразования плоскости
- $H_0^k: \lambda \rightarrow \lambda' \quad O\lambda' = O\lambda$
 O -fix $k \neq 0$



$$\overrightarrow{O\lambda'} = \lambda \cdot \overrightarrow{O\lambda} \quad \text{сжатие к прямой } l \text{ с коэф. } \lambda$$

4. На P $O\Delta CK$ $(O, \vec{e})$,
на R $O\Delta CK$ $(O^*, \vec{e}^*)$

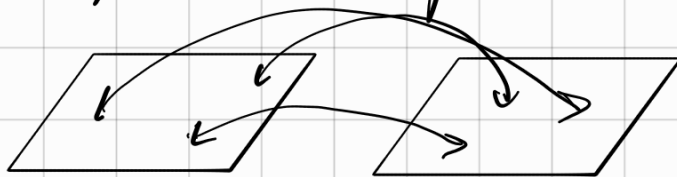
$$f: \begin{cases} x^* = x^2 y^2 \\ y^* = 2xy \end{cases}$$

$$M(x, y) \xrightarrow{f} M^*(x^*, y^*)$$

5. $f: P \rightarrow P \quad \forall \lambda \notin \mathbb{N}$

то единственное преобразование
обозн e

Отв $f: P \rightarrow R$ из взаимно однозначности, если $\forall$ точки
 R имеет образ и только одна точка P



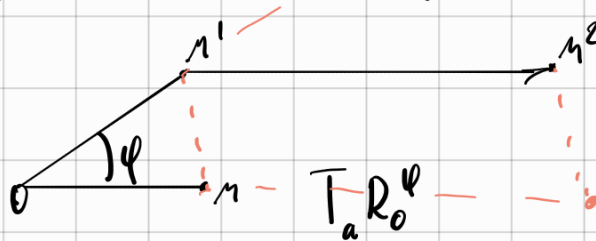
Отв $P \xrightarrow{f} R \quad R \xrightarrow{g} S$

Отв $P \rightarrow S$ из произведения отображений f и g

Отв gf

$$gf \neq fg$$

$n^2 \leftarrow \text{при } R_0^q T_a$



Сб-ва могут преобразовываться следующим

$$1) \forall f, g, h \quad (fg)h = f(gh)$$

Док-во

$$\forall A \quad fg \text{ определен на } h(A) \text{ и } f(g(h(A)))$$

$$f \text{ определен на } g(h(A)) \text{ и } f(g(h(A)))$$

$$2) \forall f \quad fe = ef = f$$

$$3) \exists f: P \rightarrow P$$

$$\forall A \in P \rightarrow f(A) \in P$$

$$\text{ИП-е } f^{-1}: P \rightarrow P$$

$\rightarrow A \in P$ каз. обратным к f если $\exists$

$$4) \text{ Из Оп. } \Rightarrow, \text{ что } \exists f^{-1} \Leftrightarrow f \text{ - взаимно однозначно}$$

$$f^{-1}f = e$$

$$ff^{-1} = e$$

$$5) \text{ Если } \exists f^{-1}, \text{ то } \exists (f^{-1})^{-1} = f$$

$$6) \exists fg \text{ взаимно однозначно, тогда } fg \text{ тоже взаимно однозначно и}$$

$$(fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1}$$

Док-во

$$\exists f^{-1}g^{-1} \Rightarrow \exists (fg)(g^{-1}f^{-1}) = f(gg^{-1})f^{-1} = fe f^{-1} = ff^{-1} = e \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists (fg)^{-1} = g^{-1}f^{-1} \Rightarrow fg \text{ - взаимно}$$

Координатная запись отображения

$$f: P \rightarrow R, \text{ на } P \text{ ОДСК } (0; \vec{e})$$

$$\text{на } R - (0^*, \vec{e}^*), \text{ Если } A^* = f(A), \text{ то}$$

$$\begin{cases} x^* = \varphi(x, y) \\ y^* = \varphi(x, y) \end{cases}$$

и связано с f
обратительно

Замечания

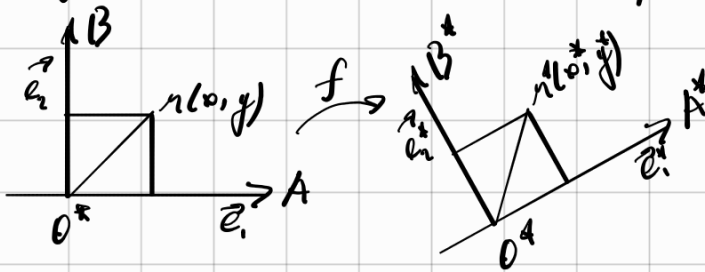
$$1. \text{ для } \text{н.з. } f: P \rightarrow P \text{ достаточно одной ОДСК } (0, \vec{e})$$

$$2. (0; \vec{e}) \text{ и } (0^*, \vec{e}^*) \text{ не обязаны быть связаны отображением } f$$

$$0^* \neq f(0); \vec{e}_i^* \neq f(\vec{e}_i) \quad i=1,2$$

Воп. $f: P \rightarrow P$; f - лиз ортонормална, ели $\forall A, B \in P$,
 $f(A), f(B) \in P$ бон. јабенство $|AB| = |f(A)f(B)|$

Закан: (1) ели f лиз ортонорм ели, то оно орм.



$$\begin{aligned} \vec{OA} &= x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 = x\vec{OA^*} + y\vec{OB^*} \Rightarrow \\ \Rightarrow \vec{OA^*} &= x\vec{OA^*} + y\vec{OB^*} \\ \vec{OA^*} &= \vec{OA^*} + \vec{OB^*} = \vec{OA^*} + x\vec{OA^*} + y\vec{OB^*} \end{aligned}$$

$$\varphi = \angle(\vec{OA^*}, \vec{e}_1)$$

$$|\vec{OA^*}| = 1$$

$$\Rightarrow \vec{OA^*} = (\cos\varphi; \sin\varphi) \text{ б } \vec{e}$$

$$\vec{OB^*} = (-\sin\varphi; \cos\varphi)$$

$$\text{Векторизм: } (\vec{OA^*}, \vec{OB^*})$$

$$\text{оронорм ормало с } (\vec{e}_1; \vec{e}_2)$$

$$\text{] б } (0; \vec{e}) \text{ } \vec{O^*}(c_1; c_2)$$

$$\begin{cases} x^* = x \cos\varphi + y \sin\varphi + c_1 \\ y^* = x \sin\varphi + y \cos\varphi + c_2 \end{cases}$$

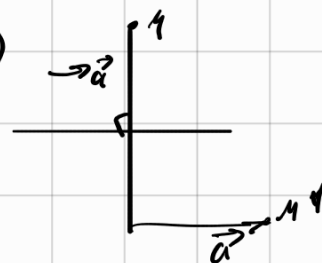
$$R_\varphi \begin{cases} x^* = x \cos\varphi - y \sin\varphi \\ y^* = x \sin\varphi + y \cos\varphi \end{cases}$$

$$S_{O_P}: \begin{cases} x^* = x \\ y^* = -y \end{cases}$$

В лиз орм

$$T_{\vec{e}} \vec{e}(c_1, c_2)$$

$$\begin{cases} x^* = x + c_1 \\ y^* = y + c_2 \end{cases}$$



Пегеро лиз

Воп. $f: P \rightarrow P$; f - лиз ортонорм ели, то оно орм.

Линейные и аффинные н-д н-нн

Опр. Пусть $f: P \rightarrow P$ н-д линейна, если $\exists$ ОДСК: в ней f имеет форму задано коэф. ф-лами:

$$\begin{cases} x^* = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ y^* = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases} \quad (*)$$

$$\delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$$

Опр. Пусть f н-д аффинна, если:

- 1) Она линейна
- 2) Она взаимно однозначна

Теорема 13.1

Лин. преобразование f , заданное ф-лами (*) аффинно $\Leftrightarrow \delta \neq 0$

• (*) - СЛАУ от x, y . Взаимн. однозн. $\Leftrightarrow$ у системы (б) ед. решение $\Leftrightarrow \delta \neq 0$
н-д. бинарна

Примеры: 1) Отоб. н-д афф., $\delta = 1 \neq 0$

2) Скал. н-д н-д - афф. ($\exists \lambda > 0, 0$) $x^* = x \quad y^* = \lambda y$
 $\delta = \lambda \neq 0$

3) Поверх. с центром в начале коорд. и коэф. $\lambda \neq 0$
 $\begin{matrix} x^* = \lambda x \\ y^* = \lambda y \end{matrix} \quad \delta = \lambda^2 \neq 0$

4) Концентрация в начале н-д н-д (x, y) тожд. (x, y)
 $\begin{cases} x^* = c_1 \\ y^* = c_2 \end{cases}$ - линейно $\delta = 0 \Rightarrow$ не афф.

Упр. 13.1 Пров. линейных н-д линейно, пров. аффин. н-д аффинно.

• Первая часть: проверка или выполнения в н-д. бинарна — н-д бинарна

Вторая часть: пров. бинарна бинарна. Δ

Упр. 13.2. Пусть обратное и аффинному аффинно

• Теорема 13.1 Δ

ПО УКАЗАНИЮ
ВСЕ ДАЛЬНЕЙШЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ДО Ф-ЛАМ ВЫШЕ

Теорема 13.2. Для лн. н-н (4) коэф. α_1^*, α_2^* образ вектора
с коэф. α_1, α_2 вычислят так:
$$\begin{cases} \alpha_1^* = a_1 \alpha_1 + b_1 \alpha_2 \\ \alpha_2^* = a_2 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_1(x_1, y_1); M_2(x_2, y_2) &\Rightarrow M_1, M_2(\underbrace{x_2 - x_1}_{\alpha_1}, \underbrace{y_2 - y_1}_{\alpha_2}) \\ \begin{cases} x_2^* &= a_1 x_2 + b_1 y_2 + c_1 \\ x_1^* &= a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 \end{cases} \\ \alpha_1^* &= x_2^* - x_1^* = \\ &= a_1(\underbrace{x_2 - x_1}_{\alpha_1}) + b_1(\underbrace{y_2 - y_1}_{\alpha_2}) \\ &\text{Аналогично для } \alpha_2^* \end{aligned}$$

Следствие. Равные векторы переходят
в равные векторы при аффинн. преобр.

$$f: \begin{cases} x^* = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ y^* = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases} (4)$$

$$\vec{a}(\alpha_1; \alpha_2) \xrightarrow{f} \vec{a}^*(\alpha_1^*; \alpha_2^*):$$

$$\begin{cases} \alpha_1^* = a_1 \alpha_1 + b_1 \alpha_2 \\ \alpha_2^* = a_2 \alpha_1 + b_2 \alpha_2 \end{cases} (4.4)$$

Замечание:

- 1) Из (4.4) $\Rightarrow$ равные векторы переходят в равные при линейных преобразованиях
- 2) Говорить об образе вектора под действием f не совсем корректно. Правильно говорить, что f порождает н-н f лн-ла векторов.

Лемма:

$$1) \forall \text{ лн. н-н } f \forall \vec{a}, \vec{b} \forall \lambda \in \mathbb{R}:$$

$$f(\vec{a} + \vec{b}) = f(\vec{a}) + f(\vec{b})$$

$$f(\lambda \vec{a}) = \lambda f(\vec{a})$$

Доказ-во:

$$f(\vec{a} + \vec{b}) \text{ имеет коэф. } (y_1^*, y_2^*), \vec{a}(\alpha_1; \alpha_2), \vec{b}(\beta_1; \beta_2)$$

$$\begin{cases} y_1^* = a_1(\alpha_1 + \beta_1) + b_1(\alpha_2 + \beta_2) = \alpha_1^* + \beta_1^* \\ y_2^* = a_2(\alpha_1 + \beta_1) + b_2(\alpha_2 + \beta_2) = \alpha_2^* + \beta_2^* \end{cases}$$

$$f(\vec{a}) = (x^4; x^4); f(\vec{b}) = (y^4; y^4)$$

2) Три линейных н-и ЛЗ вектора $\rightarrow$ в ЛЗ вектора, а
три аффинных н-и ЛНЗ $\rightarrow$ в ЛНЗ

Док-во:

из 1 $\rightarrow \forall$ линейных векта $\lambda \vec{a} + \mu \vec{b} = 0$ имеем

$$\lambda f(\vec{a}) + \mu f(\vec{b}) = f(0) = 0$$

Вторая часть вытекает из того, что в нормальных

$$\text{случае н-и } \lambda^2 + \mu^2 = 0 \text{ из } \lambda f(\vec{a}) + \mu f(\vec{b}) = 0$$

$$\text{н-и обратных н-и } f^{-1} \lambda \vec{a} + \mu \vec{b} = 0$$

Упр 13.3

3 6 ОДСК н-и н-е f задано ф-лами (4)
(0; $\vec{e}$)

Понимая $(c_1; c_2)$ - координаты $f(0)$; $(a_1; a_2)$ и $(b_1; b_2)$ —
координаты $f(\vec{e}_1)$ и $f(\vec{e}_2)$ соответственно.

Док-во:

$B(x)$ пусть $x=0$ и $y=0$ тогда $x^4=c_1$, $y^4=c_2$

$B(x)$ пусть $x_1=1$, $x_2=0$ тогда $x_1^4=a_1$; $x_2^4=a_2$
 $x_1=0$, $x_2=1$ тогда $x_1^4=b_1$; $x_2^4=b_2$

Упр 13.4

$\forall$ точек $n; n; L$ не лежат на одной прямой и

$\forall$ точек $n^4; n^4; L^4$ $\exists$ (1) н-и н-е $f: L \rightarrow L^4; n \rightarrow n^4; n \rightarrow n^4$

Это преобразование аффинное $\Leftrightarrow L^4; n^4; n^4$ не лежат на
одной прямой

Док-во:

$$\vec{L} \nparallel \vec{L} \Rightarrow (L; \vec{L}, \vec{L}) \text{ ОДСК}$$

$$\exists L^4(c_1; c_2) \vec{L}^4 n^4(a_1; a_2) \vec{L}^4 n^4(b_1; b_2)$$

0-лы (4) определяем н-и н-е f

Вспомогательные 13.3 коэфф $b(x)$ отн. ед. отрезка

$$\text{Условие } \delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow \text{аффинность} \Leftrightarrow a_1 b_2 \neq a_2 b_1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{L}^4 n^4 \nparallel \vec{L}^4 n^4$$

Упр 13.5 Пусть аффинная γ -я f образ n^+ точек n имеет те же свойства в $O\Delta CK(f(\vec{0}), f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2))$ что и n в $O\Delta CK(\vec{0}; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$

Реш-во:

$$\vec{0}n = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 \Rightarrow f(\vec{0})f(n) = x f(\vec{e}_1) + y f(\vec{e}_2)$$

Теорема 13.3

Пусть аффинная γ -я:

- 1) прямая $\rightarrow$ в прямую
- 2) отрезок $\rightarrow$ в отрезок
- 3) луч $\rightarrow$ в луч
- 4) параллельные $\rightarrow$ в параллельные

$$r = r_0 + at$$

$$\vec{r} = \vec{0}n = \underbrace{\vec{0} f(\vec{0})}_C + \underbrace{f(\vec{0}) n^+}_{f(r)} = \vec{c} + f(\vec{r})$$

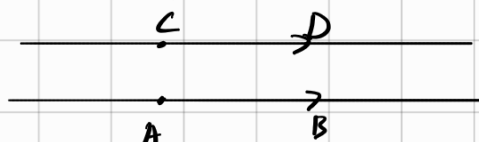
$$f(\vec{r}) = f(\vec{r}_0) + f(\vec{a})t \Rightarrow r^+ = \vec{c} + f(\vec{r}_0) + f(\vec{a})t \quad (1)$$

- 1) $t \in (-\infty, +\infty) \rightarrow$ задан прямую
- 2) $t \in (t_1, t_2) \rightarrow$ задан отрезок
- 3) $t \in (t_0, +\infty) \rightarrow$ задан луч

- 4) следует из того, что коллинеарные векторы $\rightarrow$ в коллинеарные векторы (и-е 2 из теоремы об образе вектора)

Теорема 13.4

Аффинное γ -е сохраняет отношение
(то отношение длин отрезков, лежащих на параллельных или на одной прямой)



Реш-во:

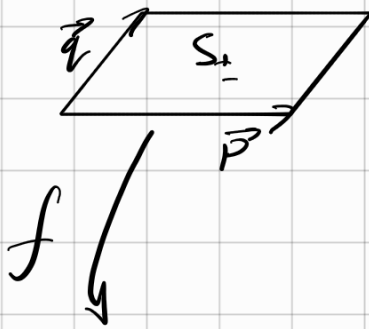
$$\exists \lambda: \vec{AB} = \lambda \vec{CD}$$

$$\Rightarrow \vec{A^+B^+} = \lambda \vec{C^+D^+} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{|A^+B^+|}{|C^+D^+|} = \lambda = \frac{|AB|}{|CD|}$$

Изменение площади при аффинном т-и

I

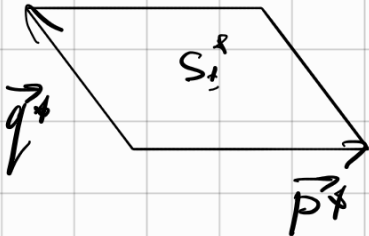


ОДСК $(O; \vec{e})$:

$\vec{p}(p_1, p_2)$

$\vec{q}(q_1, q_2)$

$$S_1(\vec{p}, \vec{q}) = \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix} \cdot S_1(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$$



Координаты $f(\vec{e}_1)$ и $f(\vec{e}_2)$ равны (a_1, a_2) и (b_1, b_2) (a_1 и b_1 равны $\cos(\varphi)$, $\sin(\varphi)$ и т.д.)

$$S_1^* = \begin{vmatrix} p_1 & p_2 \\ q_1 & q_2 \end{vmatrix} \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}_{\delta} S_1(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \quad (2)$$

$$\frac{S_1^*}{S_1} = \delta \quad (3)$$

Результат:

- 1) δ не зависит от ОДСК, хотя и вычисляется по координатам $b(\varphi)$, зависящим от ОДСК, т.е. δ инвариантен
- 2) $\frac{S^*}{S} = |\delta|$
- 3) Если $\delta > 0$, то ориентация Γ в Ox^* та же, что в Ox , а если $\delta < 0$, то ориентация на противоположную

II

$$\text{parallelogram} \leftrightarrow \text{triangle} \Rightarrow \frac{S_{\Delta}^*}{S_{\Delta}} = |\delta| \quad (4)$$

III

$\forall$ м-к можно выразить $\Rightarrow$ (4) верно для м-ов

IV

С помощью операции предельного перехода (4) обобщается на n -мерные фигуры (без доказ-ва )

